SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

MATERIALES INDUSTRIALES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCION**	**: Manuel Seoane Corrales**
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	**; Mecánica de Producción Industrial**
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**: Diseño Mecánico y Soldadura**
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**: Materiales Industriales**
1.5	**PERIODO ACADEMICO**	**: 2025-I**
1.6	**Nº DE CREDITOS**	**: 2**
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 03**	
1.8	**TURNO**	**: Día / Noche**
1.9	**FECHA DE INICIO**	**: 15/04/25**
1.10	**FECHA DE FINALIZACION**	**: 05/08/2025**
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**: Dra. Juana Alvarado Estrada**

II. SUMILLA:

El curso de **Materiales Industriales** brinda conocimientos fundamentales sobre la clasificación, propiedades, selección y aplicaciones de los materiales utilizados en los procesos productivos industriales. Se estudian los materiales metálicos (ferrosos y no ferrosos), polímeros, cerámicos y compuestos, con énfasis en su estructura, comportamiento mecánico, térmico y químico. Asimismo, se analiza la relación entre las propiedades de los materiales y su desempeño en condiciones de operación reales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

1. Reconocer los principales tipos de materiales industriales (metálicos, no metálicos y compuestos), su estructura interna y comportamiento bajo diferentes condiciones de uso. 2. **Interpretar y analizar propiedades físicas, mecánicas, térmicas y químicas** de los materiales para su adecuada clasificación y aplicación.	1. **Identifica y clasifica correctamente** los materiales industriales (metálicos, no metálicos y compuestos), según su origen, estructura y principales características. 2. **Analiza e interpreta propiedades físicas, químicas y mecánicas** de diferentes materiales utilizando tablas técnicas, normas y fichas de datos. 3. **Relaciona el uso de los materiales con normas técnicas vigentes**, demostrando conocimiento sobre estándares nacionales e internacionales (como ASTM, ISO, AISI, NTP, etc.).
3. Seleccionar materiales adecuados para procesos industriales según criterios de resistencia, costo, disponibilidad, normas y condiciones de trabajo. **4. Aplicar normas técnicas nacionales e internacionales** en la manipulación, almacenamiento y uso de materiales en entornos productivos.	4. Interpreta y ejecuta el diagrama de hierro carbono de acuerdo a norma 5. **Aplica criterios técnicos en la comparación de materiales**, justificando sus decisiones con base en el rendimiento, costo y durabilidad. 6. **Demuestra responsabilidad en el manejo, almacenamiento y conservación** de materiales, respetando las recomendaciones de seguridad industrial.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1	comprender los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales para facilitar su adecuada selección en las aplicaciones técnicas	Lectura dirigida y análisis de textos técnicos sobre clasificación y propiedades de materiales industriales. Finalidad: Reconocer tipos y características de materiales.	Generalidades, definición, breve historia, de la materia-Practica
2			Clasificación y propiedades de los materiales – actividades complementarias.
3			Materiales abrasivos actividades complementarías
4			Lubricantes y refrigerantes actividades complementarias
5			Materiales cerámicos actividades complementarias
	ELEMENTOS DE CAPACIDAD		
6	**Distingue los tipos de materiales industriales** según su origen y estructura interna (metálicos ferrosos y no ferrosos, polímeros, cerámicos y compuestos), y la importancia de las propiedades mecánicas, tecnológicas, físicas y químicas	**Trabajo en equipo para elaborar cuadros comparativos** entre materiales ferrosos y no ferrosos. *Finalidad:* Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de análisis.	El mineral del hierro y el alto horno y actividades complementarias.
7			Tipos de hornos para la obtención del acero.
8		**Investigación y exposición oral sobre normativas técnicas** aplicables al uso de materiales (ASTM, SAE, ISO, NTP, etc.). *Finalidad:* Interpretar normas y fomentar habilidades comunicativas.	Clasificación del acero, según el contenido de carbono.
9			Aceros inoxidables
10			Aceros para herramientas , martincíticos y las normas
11			Tratamientos térmicos y termoquímicos
	ELEMENTOS DE CAPACIDAD		
12	**Propone el uso adecuado de materiales no ferrosos** en proyectos o casos prácticos, considerando funcionalidad, costo y durabilidad.	**Investigación y exposición oral sobre normativas técnicas** aplicables al uso de materiales (ASTM, SAE, ISO, NTP, etc.). *Finalidad:* Interpretar normas y fomentar habilidades comunicativas.	Materiales no ferrosos
13			Aleaciones de aluminio y aplicaciones
14			Aleaciones de cobre - aplicaciones

15			Aleaciones de zinc – aplicaciones
16			Pulvimetalurgia o visita de estudios empresa aceros Bholer
8SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Multimedia:

- Proyector y laptop para presentación en PowerPoint sobre tipos de materiales industriales (metálicos, polímeros, cerámicos y compuestos).
- Videos educativos sobre procesos de fabricación y propiedades de los materiales.

Material **bibliográfico:**

- Manual técnico de materiales industriales.
- Normas técnicas (ASTM, ISO) relacionadas con la selección y uso de materiales.

Materiales físicos:

- Muestras de materiales (acero, aluminio, PVC, cerámica, fibra de vidrio, etc.) para observación directa y análisis comparativo.
- Equipos de laboratorio (durómetro, vernier, microscopio óptico) para prácticas demostrativas.

Recursos digitales:

- Plataforma educativa (Aula Virtual) para acceso a lecturas, foros y entrega de tareas.
- Simuladores virtuales de pruebas de resistencia y comportamiento de materiales.

VIII. METODOLOGIA

Las sesiones se desarrollarán en forma teórica y práctica utilizando las metodologías:

6.1 Métodos: Expositivo, participativo, demostrativo e inductivo y deductivo.

6.2 Estrategias: Dinámica de grupo, lecturas, Actividades, Prácticas y proyectos.

El estudiante tendrá una exigencia total en los temas de interés relacionado con Materiales industriales, al terminar cada sesión se tendrá una práctica (Lámina) referente al tema expuesto.

IX. EVALUACIÓN

- La evaluación será permanente, con participación activa, asistencial y puntualidad.
- La asistencia mínima es de 70% de las clases programadas.
- La escala de calificaciones es la vigesimal y en cualquier evaluación el medio punto es a favor del alumno.

- La nota mínima aprobatoria es trece (13).
- El estudiante que obtuviera un calificativo de 10,11 y 12 tiene derecho a un proceso de recuperación.
- Si el estudiante obtuviera una nota inferior a 10, repite la U.D.
- La inasistencia por más de 20 días consecutivos a las sesiones de aprendizaje **invalida** al estudiante para continuar estudiando las diversas unidades didácticas.
- Los elementos de evaluación serán los trabajos prácticos desarrollados en clases y asignados.
- La nota final en la U.D. es la que corresponde a la última capacidad terminal (principio del logro de capacidades)

  Obtención de promedios:

$$\text{PROM } \mathbf{CT} = \frac{(P\mathbf{CE} + \text{PROMEDIO TRABAJOS})/2}{N}$$

PCE = Promedio Criterio de Evaluación
PL = Promedio de Láminas
UD = Unidad Didáctica

La evaluación será permanente, con participación.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- Arturo Barba Pingarrón (editor), abril 2024- Texto Iberoamericano de Avances en Manufactura (TIBAM)
- Ligia María Vélez Moreno (2022)- Materiales Industriales, editorial ITM
- Askeland, D. (2021). Ciencia e ingeniería de los materiales (10ª ed.). México D.F.
- :Blázquez Martínez, V.M. (2019). Ingeniería y ciencia de los materiales metálicos
- Carlos Sánchez Mejía y Velda Liliana Rodríguez Hernández- (2021) Ingeniería industrial 4.0. De la cuarta revolución industrial.
- Mario Ramon Alberto Alarcon Lamazon (2022) Tecnología y ensayos de materiales industriales
- Clasificación de los materiales educación tecnológica
- Recuperado de https://siempretecnologia.wordpress.com/.../
- Introducción a los tratamientos térmicos - Metalmecá nica. (n.d.).
- Retrieved August 25, 2020, from
- https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/2506-
- Introducción-a-los-trata mientos-termicos.htm
- El término tratamiento térmico describe un proceso Recuperado De www.bohlerperu.com/files/tratamiento_termico.pdf
- Clasificación de materiales

- Mendoza Educa Recuperado de https://siempretecnologia.wordpress.com/1%c2%b0-ano/clasificacion-de-los-materiales/

Materiales de uso técnico

- Recuperado de:

https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2018/09/cuaderno-de-tecnologia-2eso.pdf

Tratamientos térmicos de los metales: Recuperado de www.taringa.net/post/...y.../TratamientosTérmicos De los metales.html.

San Juan de Lurigancho, abril del 2025)

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente